

A számok világa fejezet rövid változata: a témakör-oldalak ⚡ Röviden doboza egy helyen, dolgozat előttre. A részletek, a kidolgozott feladatok és a magyarázatok a témakör-oldalakon vannak.

Számhalmazok

- $\mathbb{N}$ **természetes számok:** $0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots$ $\mathbb{Z}$ **egész számok:** $\ldots;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ \ldots$
- $\mathbb{Q}$ **racionális számok:** a két egész szám hányadosaként felírható számok, $\frac{p}{q}$, ahol p és q egész, és $q \neq 0$. Például $\frac{2}{3}$, $0{,}3 = \frac{3}{10}$, $-5 = \frac{-5}{1}$.
- $\mathbb{Q}^*$ **irracionális számok:** azok a valós számok, amelyek **nem** írhatók fel két egész szám hányadosaként, például $\sqrt{2}$ és π.
- $\mathbb{R}$ **valós számok:** a racionális és az irracionális számok együtt, vagyis a számegyenes összes pontja. A halmazok egymásba épülnek: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, és $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^*$.
- A fő feladattípus: egy számról eldönteni, mely számhalmazokba tartozik, és a halmazábrán a helyére tenni.

➡️ Részletesen: Számhalmazok

A műveletek tulajdonságai

- **Felcserélhetőség (kommutativitás):** $a + b = b + a$ és $a \cdot b = b \cdot a$ - a tagok, illetve a tényezők sorrendje felcserélhető. Kivonásra és osztásra nem igaz.
- **Csoportosíthatóság (asszociativitás):** $(a + b) + c = a + (b + c)$ és $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ - több tagnál vagy tényezőnél mindegy, melyik kettőt kapcsoljuk össze először.
- **Széttagolhatóság (disztributivitás):** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$; visszafelé olvasva ez a **kiemelés**: $32{,}8 \cdot 44{,}9 + 32{,}8 \cdot 55{,}1 = 32{,}8 \cdot 100$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Ha zárójel előtt mínusz áll, a zárójel elhagyásakor a benne lévő előjelek megfordulnak: $a-(b+c)=a-b-c$.
  📗 A tankönyv alapján
- A fő feladattípus: számolj fejben a tulajdonságok segítségével (keress kerek összeget adó párokat, emeld ki a közös tényezőt), és zárójellel jelöld, milyen sorrendben számoltál.

➡️ Részletesen: A műveletek tulajdonságai

Számolás törtekkel

- **Összeadás, kivonás:** előbb közös nevezőre hozzuk a törteket (bővítéssel), aztán a számlálókat adjuk össze vagy vonjuk ki, a közös nevező marad: $\frac{5}{6}+\frac{3}{4}=\frac{10}{12}+\frac{9}{12}=\frac{19}{12}$.
- **Szorzás egész számmal:** a számlálót szorozzuk, a nevező marad: $3\cdot\frac{4}{5}=\frac{12}{5}$.
- **Szorzás törttel:** számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorzunk; előtte egyszerűsíthetünk, keresztben is: $\frac{8}{14}\cdot\frac{7}{16}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.
- **Osztás:** az osztó reciprokával szorzunk: $5:\frac{3}{4}=5\cdot\frac{4}{3}=\frac{20}{3}$ és $\frac{2}{3}:5=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$.
- A végeredményt egyszerűsítsd; az 1-nél nagyobb tört vegyes számként is írható: $\frac{19}{12}=1\frac{7}{12}$.
  A fő feladattípus: a négy alapművelet törtekkel, lépésenként.

➡️ Részletesen: Számolás törtekkel

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
természetes számok ($\mathbb{N}$)	$0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots$	Számhalmazok
egész számok ($\mathbb{Z}$)	a természetes számok és ellentettjeik	Számhalmazok
racionális számok ($\mathbb{Q}$)	két egész szám hányadosaként felírható számok (a nevező nem 0)	Számhalmazok
irracionális számok ($\mathbb{Q}^*$)	két egész szám hányadosaként fel nem írható valós számok, például $\sqrt{2}, \pi$	Számhalmazok
valós számok ($\mathbb{R}$)	a racionális és az irracionális számok együtt; a számegyenes pontjai	Számhalmazok
felcserélhetőség (kommutativitás)	a tagok, illetve a tényezők sorrendje felcserélhető	A műveletek tulajdonságai
csoportosíthatóság (asszociativitás)	több tag vagy tényező tetszőleges párokban kapcsolható össze	A műveletek tulajdonságai
széttagolhatóság (disztributivitás)	összeg szorzásakor minden tagot külön szorozhatunk	A műveletek tulajdonságai
kiemelés	a minden tagban szereplő közös tényezőt a zárójel elé írjuk	A műveletek tulajdonságai
számláló, nevező	a törtvonal fölötti, illetve alatti szám	Számolás törtekkel
bővítés, egyszerűsítés	a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a nem nulla számmal szorozzuk, illetve osztjuk 📗 A tankönyv alapján	Számolás törtekkel

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Jelentés	Oldal
közös nevező	olyan nevező, amelyre mindkét tört bővíthető; legkényelmesebb a nevezők legkisebb közös többszöröse	Számolás törtekkel
reciprok	az a szám, amellyel megszorozva 1-et kapunk; törtnél a számláló és a nevező felcserélése	Számolás törtekkel
vegyes szám	egész és tört együtt, például $1\frac{7}{12} = \frac{19}{12}$	Számolás törtekkel

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/